Esercizi di Geometria

a.a. 2015-16

Foglio 7

Esercizi sulla diagonalizzazione

1) Per ciascuna delle seguenti matrici reali trovare gli autovalori e stabilire se é diagonalizzabile. Per le matrici A diagonalizzabili trovare una matrice invertibile P tale che $P^{-1}AP$ sia diagonale.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

2) Sia $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Provare che A é diagonalizzabile

3) Sia

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

a) Provare che A é diagonalizzabile
b) Determinare una matrice diagonale Δ e una matrice P invertibile tale

$$P^{-1}AP = \Delta.$$

4) Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

a) dire se A é diagonalizzabile e, in caso affermativo, determinare Δ e una matrice invertibile P tale che $\Delta = P^{-1}AP$.
b) dire se A^2 é diagonalizzabile e, in caso affermativo, determinare la matrice diagonale corrispondente.

5) Dire se $\varphi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ definito da $\varphi(x, y, z) = (2x+y-z, -2x-y+3z, z)$ é diagonalizzabile.

6) Siano $a \in \mathbb{R}$ e $\varphi_a : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ definito da $\varphi_a(x, y, z) = (x + 3y, x - y, ax + az)$. Per quali valori di a l'omomorfismo é diagonalizzabile?

7) Determinare un omomorfismo diagonalizzabile $\varphi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ tale 1 sia autovalore e $V_1 = \{(x, y, z) \ / \ x + 2y + z = 0\}$.

8) Determinare un omomorfismo diagonalizzabile $\varphi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ tale $\varphi(1, 1, 1) = (0, 0, 1)$ e $\text{Ker}\varphi =< (1, -4, 0) >$.

9) Sia $V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \ / \ x - y = x + z - t = 0\}$.
Determinare un omomorfismo diagonalizzabile $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ tale V sia un autospazio, 4 sia autovalore e $\ker\varphi \neq \{0\}$.

10) Sia $A = \begin{pmatrix} 2 & -a & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & b & -2 \end{pmatrix} \in M_4(\mathbb{R})$.
i) Determinare per quali $a, b \in \mathbb{R}$ si ha che A é diagonalizzabile in $\mathbb{R}$.
ii) Siano $a = b = 0$, verificare che A é diagonalizzabile e determinare una matrice invertibile P tale $P^{-1}AP$ risulti diagonale. Una matrice P con tale proprietà, se esiste, é unica?